

METGY LEO

BTS SIO — Option SISR

Travaux Pratiques Linux / Administration Système

Révision / LAB 1

Commandes fondamentales Linux

Système · Fichiers · Répertoires · Liens · Navigation

Durée estimée	2h – 2h30
Objectif	Maîtriser les commandes de base du shell Linux
OS cible	Ubuntu 24.04 LTS

Pensez à prendre des captures d'écran et d'ajouter des explications afin de simplifier l'intégration sur votre portfolio.

Introduction au shell Linux

Qu'est-ce que le shell ? Le shell est l'interface en ligne de commande (CLI) de Linux. Vous saisissez des commandes texte, le système les exécute et affiche le résultat. C'est l'outil fondamental de tout administrateur système Linux.

Anatomie d'une commande Linux

```
# Structure générale :
$ commande [options] [arguments]

# Exemple décomposé :
$ ls -l /home/student
#   ↑      ↑           ↑
#  commande option   argument

# Le symbole $ indique l'invite de commande (prompt) utilisateur
# Ne pas le taper ! Il représente "le terminal attend votre commande"
```

Symbole	Signification
\$	Invite de commande utilisateur standard (ne pas taper)
#	Invite root (super-administrateur) OU commentaire dans le code
~	Raccourci pour votre répertoire personnel (/home/votre_login)
..	Répertoire parent (niveau au-dessus)
.	Répertoire courant

Astuce :

- Utilisez la touche Tab pour auto-compléter les noms de commandes et de fichiers.
- Utilisez les flèches ↑↓ pour naviguer dans l'historique des commandes.

Partie A — Informations système et date

1 Obtenir des informations sur le système

Cette tâche vous apprend à interroger votre système Linux :

- quel OS tourne,
- quel est votre identifiant,
- quel est le nom de la machine.

(i) Afficher le nom du système d'exploitation

```
# uname affiche des informations sur le noyau et le système
$ uname -s

# Sortie attendue :
Linux

# Pour plus de détails (version complète du noyau)
$ uname -a

# Nom de la distribution (Ubuntu, Debian...)
$ cat /etc/os-release
$ lsb_release -a
```

```
metgy@leo:~$ uname -s
Linux
metgy@leo:~$ uname -a
Linux leo 7.0.0-30-generic #30~24.04.1-Ubuntu SMP PREEMPT_DYNAMIC Fri Aug 7 13:
27:52 UTC 2 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux
metgy@leo:~$ cat /etc/os-release
PRETTY_NAME="Ubuntu 24.04.4 LTS"
NAME="Ubuntu"
VERSION_ID="24.04"
VERSION="24.04.4 LTS (Noble Numbat)"
VERSION_CODENAME=noble
ID=ubuntu
ID_LIKE=debian
HOME_URL="https://www.ubuntu.com/"
SUPPORT_URL="https://help.ubuntu.com/"
BUG_REPORT_URL="https://bugs.launchpad.net/ubuntu/"
PRIVACY_POLICY_URL="https://www.ubuntu.com/legal/terms-and-policies/privacy-poli
cy"
UBUNTU_CODENAME=noble
LOGO=ubuntu-logo
metgy@leo:~$ lsb_release -a
La commande « lsb » n'a pas été trouvée, voulez-vous dire :
commande « lsd » du snap lsd (0.16.0)
commande « lsw » du deb suckless-tools (47-1)
commande « ls » du deb coreutils (9.4-3ubuntu6.2)
commande « sb » du deb lrzsz (0.12.21-10)
commande « ldb » du deb rocksdb-tools (8.9.1-2)
commande « lb » du deb live-build (3.0~a57-1ubuntu49.1)
commande « lb » du deb open-infrastructure-system-build (20190301-lts1-3)
commande « lsh » du deb lsh-client (2.1-14)
commande « msb » du deb mysql-sandbox (3.2.05-1)
commande « lsm » du deb lsm (1.0.4-2)
commande « lsd » du deb lsd (0.23.1-8)
commande « lsc » du deb livescript (1.6.1+dfsg-3)
Voir « snap info <nomdusnap> » pour des versions supplémentaires.
```

Option uname	Affiche
-s	Nom du noyau (Linux)
-r	Version du noyau
-m	Architecture processeur (x86_64, arm64...)
-a	Toutes les informations ci-dessus

(ii) Afficher le nom de connexion (login)

whoami signifie littéralement "Qui suis-je ?"
Il retourne le nom de l'utilisateur actuellement connecté dans le terminal.

```
# Nom de l'utilisateur courant
$ whoami

# Sortie attendue :
etudinfo

# Informations complètes sur l'utilisateur (UID, groupes...)
$ id

# Sortie attendue :
uid=1000(etudinfo) gid=1000(etudiant) groupes=1000(etudiant),27(sudo)
```

```
metgy@leo:~$ whoami
metgy
metgy@leo:~$ id
uid=1000(metgy) gid=1000(metgy) groupes=1000(metgy),4(adm),24(cdrom),27(sudo),30
(dip),46(plugdev),100(users),114(lpadmin),124(wireshark),984(vboxsf)
metgy@leo:~$
```

(iii) Afficher le nom de la machine (hostname)

Le hostname est le "nom" donné à la machine sur le réseau. Comme un prénom pour l'ordinateur.

```
# Nom de la machine
$ hostname

# Sortie attendue :
travel-horizon-srv

# Nom de domaine complet (FQDN)
$ hostname -f
```

```
metgy@leo:~$ hostname
leo
metgy@leo:~$ hostname -f
leo
metgy@leo:~$
```

2

Afficher les utilisateurs connectés

Ces commandes permettent de savoir qui est connecté sur le système en ce moment.
Très utile pour un administrateur qui surveille un serveur.

```
# Tous les utilisateurs actuellement connectés
$ who

# Sortie attendue :
Etudinfo pts/0  2026-09-15 09:12 (:0)
alice      pts/1  2026-09-15 09:45 (192.168.1.10)

# Version plus détaillée (heure de connexion, activité...)
$ w

# Chercher un utilisateur particulier (ex: alice)
$ who | grep alice

# Votre propre nom de session
$ whoami
```

```
metgy@leo:~$ who
metgy    seat0      2026-09-04 10:36 (login screen)
metgy    tty2        2026-09-04 10:36 (tty2)
metgy@leo:~$ w
 10:45:08 up 10 min,  1 user,  load average: 0,19, 0,37, 0,35
UTIL.   TTY      DE             LOGIN@  IDLE   JCPU   PCPU   WHAT
metgy   tty2      -              10:36   10:02  0.07s  0.06s  /usr/libexec/gn

metgy@leo:~$ who | grep metgy
metgy    seat0      2026-09-04 10:36 (login screen)
metgy    tty2        2026-09-04 10:36 (tty2)

metgy@leo:~$ whoami
metgy
```

Commande	Informations affichées
who	Utilisateurs connectés, terminal, heure de connexion
w	Idem + commande en cours, charge CPU
who grep nom	Vérifie si un utilisateur précis est connecté
whoami	Votre propre session uniquement
last	Historique des dernières connexions

3 Afficher le calendrier

La commande `cal` affiche un calendrier dans le terminal. Utile pour vérifier des dates sans quitter la ligne de commande.

(i) Calendrier de Janvier 2000

```
# cal [mois] [année]
```

```
$ cal 1 2000

# Sortie attendue :
  Janvier 2000
Di Lu Ma Me Je Ve Sa
                1
 2  3  4  5  6  7  8
 9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
```

```
metgy@leo:~$ cal 1 2000
  Janvier 2000
di lu ma me je ve sa
                1
 2  3  4  5  6  7  8
 9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
```

(ii) Calendrier de Février 1999

```
$ cal 2 1999
```

```
metgy@leo:~$ cal 2 1999
  Février 1999
di lu ma me je ve sa
    1  2  3  4  5  6
 7  8  9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28
```

(iii) 9e mois de l'an 7 après J.-C.

```
# Septembre de l'an 7
$ cal 9 7
```

```
metgy@leo:~$ cal 9 7
  Septembre 7
di lu ma me je ve sa
                1  2  3
 4  5  6  7  8  9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
```

(iv) Mois courant

```
# Sans argument = mois courant
$ cal
```

```
metgy@leo:~$ cal
  Septembre 2026
di lu ma me je ve sa
                1  2  3  4  5
 6  7  8  9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
```

(v) Date abrégée : jour, mois, année

```
# date avec format personnalisé
# %a = abréviation du jour %b = abréviation du mois %Y = année
$ date +"%a %b %Y"

# Sortie attendue (exemple) :
Dim Sep 2026
```

```
metgy@leo:~$ date +"%a %b %Y"
ven. sept. 2026
metgy@leo:~$
```

4

Afficher l'heure en format 12h et 24h

La commande date affiche la date ET l'heure. On peut la formater avec des codes :

%I = heure en format 12h (01-12) %H = heure en format 24h (00-23)
 %M = minutes %S = secondes %p = AM ou PM

```
# Format 12 heures
$ date +"%I:%M:%S %p"
```

```
# Sortie attendue :
09:35:42
```

```
# Format 24 heures
$ date +"%H:%M:%S"
```

```
# Sortie attendue :
09:35:42
```

```
metgy@leo:~$ date +"%I:%M:%S %p"
10:49:45
```

```
metgy@leo:~$ date +"%H:%M:%S"
10:51:02
```

5

Afficher la date et l'heure courantes

```
# Date et heure complètes
$ date
```

```
# Sortie attendue :
dim. 15 sept. 2026 09:35:42 CEST
```

```
# Format personnalisé complet
$ date +"%d/%m/%Y à %H:%M:%S"
```

```
# Sortie attendue :
15/09/2026 à 09:35:42
```

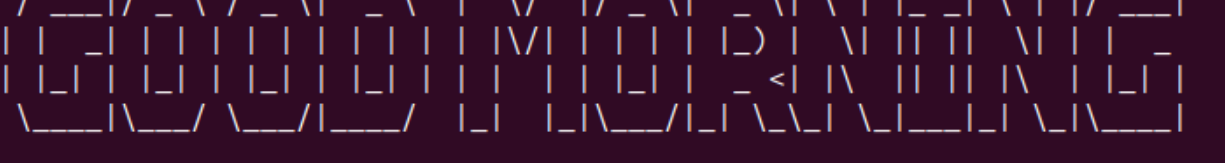
```
metgy@leo:~$ date
ven. 04 sept. 2026 10:51:29 CEST
metgy@leo:~$ date +"%d/%m/%Y à %H:%M:%S"
04/09/2026 à 10:51:55
metgy@leo:~$
```

6 Afficher "GOOD MORNING" en grands caractères

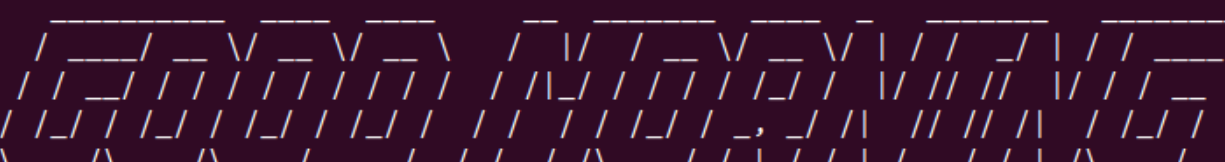
La commande figlet génère du texte en "ASCII art" — des grandes lettres formées par des caractères. Très utilisée pour les messages d'accueil sur les serveurs.

```
metgy@leo:~$ sudo apt install figlet -y
```

```
metgy@leo:~$ figlet "GOOD MORNING"
```



```
metgy@leo:~$ figlet -f slant "GOOD MORNING"
```



```
metgy@leo:~$ sudo apt install sysvbanner -y
```

```
metgy@leo:~$ banner "GOOD MORNING"
#####          #####          #####          #####          #          #          #####          #####          #          #          ###
#          # #          # #          # #          #          ##          ## #          # #          # ##          #          #          #
#          #          # #          # #          #          # # # # #          # #          # # #          #          #          #
# ##### #          # #          # #          #          # #          # #          # #####          # #          #          #
#          # #          # #          # #          #          #          # #          # #          #          #          #          #
#          # #          # #          # #          #          #          # #          # #          #          #          ##          #
#####          #####          #####          #####          #          #          #####          #          #          #          ###
```

Script — Partie A

1. Les administrateurs systèmes aiment personnaliser leur environnement de travail. Un script de bienvenue (ou "motd" - Message Of The Day) affiche automatiquement des informations pertinentes dès l'ouverture du terminal : date, heure, utilisateur, machine, etc.

Votre mission : créer un tel script !

Vous décrivez toutes les étapes de réalisation du script

```
metgy@Leo:~$ ./welcome.sh
=====
*** BIENVENUE SUR LINUX ***
=====

>> INFORMATIONS SYSTEME
-----
OS           : Linux
Noyau        : 7.0.0-30-generic
Architecture : x86_64
Version      : #30-24.04.1-Ubuntu SMP

>> DISTRIBUTION
-----
Ubuntu 24.04.4 LTS

>> UTILISATEUR
-----
Login        : metgy
UID/GID      : uid=1000(metgy) gid=1000(metgy)
Groupes      : metgy,adm,cdrom,sudo,dip,plugdev,users,lpadmin,wireshark,vboxsf

>> MACHINE
-----
Hostname     : leo
FQDN         : leo

>> DATE ET HEURE
-----
Date complete : jeu. 03 sept. 2026 16:02:12 CEST
Format 12h    : 04:02:12
Format 24h    : 16:02:12
Calendrier    : Thursday 03 September 2026

>> CALENDRIER DU MOIS
-----
          Septembre 2026
di lu ma me je ve sa
                1  2  3  4  5
 6  7  8  9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30

>> UTILISATEURS CONNECTES
-----
metgy      seat0      2026-09-03 15:49 (login)
metgy      tty2       2026-09-03 15:49 (tty2)

Nombre de sessions ouvertes : 2

-----
R  alis   par Leo Metgy
-----
```


SCRIPT COMPLET :

```
#!/usr/bin/env bash
#=====
# welcome.sh - Script de bienvenue (MOTD) pour Ubuntu 24.04 LTS
# BTS SIO SISR - LAB 1 : Commandes fondamentales Linux
#=====

# --- Couleurs (desactivees si la sortie n'est pas un terminal) -----
if [ -t 1 ]; then
    BLEU="\e[1;34m"
    VERT="\e[1;32m"
    JAUNE="\e[1;33m"
    CYAN="\e[1;36m"
    RAZ="\e[0m"
else
    BLEU=""; VERT=""; JAUNE=""; CYAN=""; RAZ=""
fi

LARGEUR=63

# --- Fonctions utilitaires -----

ligne() {
    printf '%s\n' "$2" " | tr ' ' '$1'"
}

titre() {
    echo ""
    echo "${JAUNE}>> $1${RAZ}"
    echo "${JAUNE}${printf '%s' "$(( ${#1} + 3 ))" " | tr ' ' '-' )}${RAZ}"
}

info() {
    printf " %-12s : %s\n" "$1" "$2"
}

#=====
# 1. EN-TETE
#=====
echo "${BLEU}${ligne '=' $LARGEUR}${RAZ}"
printf "${BLEU}%s${RAZ}\n" "$(( (LARGEUR + 24) / 2 )) **** BIENVENUE SUR LINUX ****"
echo "${BLEU}${ligne '=' $LARGEUR}${RAZ}"

#=====
# 2. INFORMATIONS SYSTEME
#=====
titre "INFORMATIONS SYSTEME"
info "OS" "$(uname -s)"
info "Noyau" "$(uname -r)"
info "Architecture" "$(uname -m)"
```

```
info "Version"    "$(uname -v | cut -d' ' -f1-2)"
```

```
#####
```

3. DISTRIBUTION

```
#####
```

```
titre "DISTRIBUTION"
```

```
if command -v lsb_release >/dev/null 2>&1; then
```

```
    echo " $(lsb_release -ds | tr -d '\n')"
```

```
else
```

```
    echo " $(grep '^PRETTY_NAME=' /etc/os-release | cut -d'"'"' -f2)"
```

```
fi
```

```
#####
```

4. UTILISATEUR

```
#####
```

```
titre "UTILISATEUR"
```

```
info "Login"    "$(id -un)"
```

```
info "UID/GID"  "uid=$(id -u)($(id -un)) gid=$(id -g)($(id -gn))"
```

```
info "Groupes" "$(id -Gn | tr ' ' ', ')"
```

```
#####
```

5. MACHINE

```
#####
```

```
titre "MACHINE"
```

```
info "Hostname" "$(hostname -s)"
```

```
info "FQDN"     "$(hostname -f 2>/dev/null || hostname)"
```

```
#####
```

6. DATE ET HEURE

```
#####
```

```
titre "DATE ET HEURE"
```

```
info "Date complete" "$(date)"
```

```
info "Format 12h"    "$(date +%I:%M:%S %p)"
```

```
info "Format 24h"    "$(date +%H:%M:%S)"
```

```
info "Calendrier"    "$(LC_TIME=C date +%A %d %B %Y)"
```

```
#####
```

7. CALENDRIER DU MOIS

```
#####
```

```
titre "CALENDRIER DU MOIS"
```

```
if command -v cal >/dev/null 2>&1; then
```

```
    cal | sed 's/^/ /'
```

```
else
```

```
    echo " (paquet 'ncal' non installé : sudo apt install ncal -y)"
```

```
fi
```

```
#####
```

8. UTILISATEURS CONNECTES

```
#####
```

```
titre "UTILISATEURS CONNECTES"
```

```
who | awk '{ printf " %-10s %-8s %s %s %s\n", $1, $2, $3, $4, $5 }'
```

```
echo ""
```

```
echo "${CYAN} Nombre de sessions ouvertes : $(who | wc -l){RAZ}"
```

```
#####
```

9. PIED DE PAGE

```
#####
```

```
echo ""
```

```
echo "${VERT}${ligne ' ' $LARGEUR}${RAZ}"
```

```
echo "${VERT} Réalisé par Leo Metgy"
```

```
echo "${VERT}${ligne ' ' $LARGEUR}${RAZ}"
```

```
echo ""
```

exit 0

Voici toutes les étapes :

- **Choix des couleurs** : Le script vérifie si le texte s'affiche sur un écran réel. Si oui, il active les couleurs (bleu, vert, jaune, cyan) ; sinon, il les désactive pour garder un texte brut.
- **Création d'outils de tracé** : Il met en place trois règles de présentation pour pouvoir tracer des lignes horizontales, afficher des titres soulignés et aligner les textes en deux colonnes régulières.
- **Affichage de l'en-tête** : Il dessine le bandeau bleu du haut et centre le message de bienvenue.
- **Lecture des infos de l'ordinateur** : Il récupère les caractéristiques techniques de la machine (nom du système, numéro de version interne, architecture).
- **Affichage du nom de la version** : Il lit et affiche le nom public du système d'exploitation (Ubuntu 24.04). Si le premier programme de lecture n'est pas trouvé, il va lire directement dans un fichier texte du système.
- **Affichage du profil** : Il affiche le nom du compte ouvert, ses numéros d'identification et la liste de ses groupes.
- **Nom de l'ordinateur** : Il affiche le nom simple de la machine ainsi que son nom complet sur le réseau.
- **Heure et date** : Il affiche la date actuelle et l'heure sous deux formats différents (12 heures avec matin/soir, et 24 heures).
- **Affichage du calendrier** : Il tente d'afficher le calendrier du mois en cours ; si le programme n'est pas présent, il affiche une phrase expliquant la commande pour l'installer.
- **Liste des personnes connectées** : Il affiche la liste des sessions ouvertes à cet instant et compte le total.
- **Affichage du pied de page** : Il trace un encadré vert avec un message personnalisé au nom de l'utilisateur, puis ferme le script proprement.

```
=====
                               🖥️  BIENVENUE SUR LINUX  🖥️
=====

🚀 INFORMATIONS SYSTÈME
-----
OS           : Linux
Noyau        : 6.8.0-45-generic
Architecture : x86_64
Version      : #45-Ubuntu

🚀 DISTRIBUTION
-----
Ubuntu 24.04.1 LTS

🚀 UTILISATEUR
-----
Login        : etudinfo
UID/GID      : uid=1000(etudinfo)
Groupes      : 1000(etudiant),27(sudo)

🚀 MACHINE
-----
Hostname     : travel-horizon-srv
FQDN         : travel-horizon-srv.local

🚀 DATE ET HEURE
-----
Date complète : dim. 15 sept. 2026 09:35:42 CEST
Format 12h    : 09:35:42 AM
Format 24h    : 09:35:42
Calendrier    : Sunday 15 September 2026

🚀 CALENDRIER DU MOIS
-----
Septembre 2026
Di Lu Ma Me Je Ve Sa
      1  2  3  4  5
 6  7  8  9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30

🚀 UTILISATEURS CONNECTÉS
-----
etudinfo pts/0      2026-09-15 09:12 (:0)
alice     pts/1      2026-09-15 09:45 (192.168.1.10)
```

Partie B — Navigation et gestion des répertoires

Comprendre l'arborescence Linux avant de commencer :

/ → Racine du système (root de l'arbre)
 /home/student → Votre répertoire personnel (home directory)
 /home/student/SAMPLE → sous-répertoire SAMPLE
 /home/student/SAMPLE/TRIAL → sous-sous-répertoire TRIAL

Règle : les chemins absolus commencent par / | les chemins relatifs commencent depuis le dossier courant

7 Afficher le répertoire personnel (home)

```
# echo affiche du texte ou la valeur d'une variable
# $HOME est une variable d'environnement = votre chemin home
$ echo $HOME

# Sortie attendue :
/home/student

# Alternative : pwd depuis le home
$ cd ~
$ pwd

# Sortie attendue :
/home/student
```

```
metgy@leo:~$ echo $HOME
/home/metgy
metgy@leo:~$ cd ~
metgy@leo:~$ pwd
/home/metgy
metgy@leo:~$
```

Commande / Variable	Signification
echo \$HOME	Affiche la valeur de la variable HOME (votre dossier personnel)
~	Raccourci clavier équivalent à \$HOME dans les commandes
pwd	Print Working Directory = affiche le chemin du répertoire courant

8 Créer le répertoire SAMPLE dans le home

mkdir = Make Directory. C'est la commande pour créer un nouveau dossier.

```
# Aller dans le home d'abord
$ cd ~
```

```
# Créer le répertoire SAMPLE
$ mkdir SAMPLE

# Vérifier qu'il existe
$ ls

# Sortie attendue (SAMPLE visible) :
Desktop Documents Downloads SAMPLE
```

```
metgy@leo:~$ cd ~
metgy@leo:~$ mkdir SAMPLE
metgy@leo:~$ ls
alias_myfile    fastfetch.sh  mon_site_web  Public        Téléchargements
BashExercises  Images        Musique        public_html   Vidéos
Bureau          Modèles      myfile        SAMPLE        welcome.sh
Documents       mon_serveur  privkey.pem   snap
```

9

Créer le sous-répertoire TRIAL dans SAMPLE

```
# Méthode 1 : entrer dans SAMPLE puis créer TRIAL
$ cd ~/SAMPLE
$ mkdir TRIAL

# Méthode 2 : en une seule commande depuis n'importe où
$ mkdir ~/SAMPLE/TRIAL

# Méthode 3 : créer toute la chaîne d'un coup (-p = parents)
$ mkdir -p ~/SAMPLE/TRIAL

# Vérifier la structure
$ ls ~/SAMPLE

# Sortie attendue :
TRIAL
```

```
metgy@leo:~$ echo $HOME
/home/metgy
metgy@leo:~$ mkdir SAMPLE
metgy@leo:~$ ls
BashExercises  Images        mon_site_web  Public        snap        welcome.sh
Bureau          Modèles      Musique        public_html   Téléchargements
Documents       mon_serveur  privkey.pem   SAMPLE        Vidéos
metgy@leo:~$ cd SAMPLE
metgy@leo:~/SAMPLE$ mkdir TRIAL
metgy@leo:~/SAMPLE$ ls
TRIAL
metgy@leo:~/SAMPLE$
```

L'option -p de mkdir crée tous les répertoires parents nécessaires. Exemple : mkdir -p /a/b/c/d crée a, puis b, puis c, puis d en une seule commande.

10 Se déplacer dans SAMPLE

cd = Change Directory. C'est la commande pour naviguer dans l'arborescence.

```
# Chemin absolu (commence depuis la racine /)
$ cd /home/student/SAMPLE

# Chemin relatif (depuis le home ~)
$ cd ~/SAMPLE

# Vérifier où on est
$ pwd

# Sortie attendue :
/home/student/SAMPLE
```

```
metgy@leo:~/SAMPLE$ cd /home/metgy/SAMPLE
metgy@leo:~/SAMPLE$ cd ~/SAMPLE
metgy@leo:~/SAMPLE$ pwd
/home/metgy/SAMPLE
metgy@leo:~/SAMPLE$
```

11 Revenir au répertoire home

```
# Méthode 1 : cd sans argument → va toujours au home
$ cd

# Méthode 2 : avec le raccourci ~
$ cd ~

# Méthode 3 : avec la variable $HOME
$ cd $HOME

# Vérifier
$ pwd

# Sortie : /home/student
```

```
metgy@leo:~/SAMPLE$ cd ~
metgy@leo:~$ pwd
/home/metgy
metgy@leo:~$
```

12 Aller dans TRIAL depuis le home — chemin absolu ET relatif

Chemin ABSOLU : part toujours de la racine /, indépendant de votre position actuelle.
 Chemin RELATIF : part de votre position actuelle, utilise . (ici) et .. (dossier parent).

```
# — Chemin absolu —————
# Commence par / , fonctionne depuis n'importe où
$ cd /home/student/SAMPLE/TRIAL
$ pwd
# Sortie : /home/student/SAMPLE/TRIAL

# — Chemin relatif —————
# D'abord revenir au home
$ cd ~

# Puis naviguer relativement
$ cd SAMPLE/TRIAL
$ pwd
# Sortie : /home/student/SAMPLE/TRIAL

# — Remonter avec .. —————
# .. = répertoire parent
$ cd ..      # remonte dans SAMPLE
$ cd ../..   # remonte deux niveaux (dans /home/student)
```

```
metgy@leo:~/SAMPLE/TRIAL$ cd ~
metgy@leo:~$ cd SAMPLE/TRIAL
metgy@leo:~/SAMPLE/TRIAL$ pwd
/home/metgy/SAMPLE/TRIAL
metgy@leo:~/SAMPLE/TRIAL$ cd ..
metgy@leo:~/SAMPLE$
```

13 Créer le répertoire TEST par chemin absolu

```
# Depuis n'importe quel répertoire courant,
# un chemin absolu crée le dossier exactement où indiqué
$ mkdir /home/student/TEST

# Ou avec ~
$ mkdir ~/TEST

# Vérifier
$ ls ~
# Sortie attendue :
```

```
SAMPLE TEST Desktop Documents ...

metgy@leo:~/SAMPLE$ cd ../
metgy@leo:~$ mkdir TEST
metgy@leo:~$ ls
BashExercises  Images      mon_site_web  Public      snap        Vidéos
Bureau         Modèles    Musique      public_html Téléchargements welcome.sh
Documents      mon_serveur  privkey.pem  SAMPLE      TEST
```

14 Revenir au home en une seule commande


```
# cd sans argument = raccourci universel vers $HOME
$ cd

# Vérifier
$ pwd
# Sortie : /home/student
```

```
metgy@leo:~/SAMPLE$ cd
metgy@leo:~$ pwd
/home/metgy
metgy@leo:~$ cd
```

15 Supprimer un répertoire par chemin absolu

rmdir = Remove Directory. Ne fonctionne que sur un répertoire VIDE.
Pour supprimer un répertoire avec des fichiers : rm -rf (voir Tâche 31).

```
# Supprimer le répertoire TEST (vide)
$ rmdir /home/student/TEST

# Vérifier
$ ls ~
# TEST ne doit plus apparaître

# Si TEST contient des fichiers, rmdir échouera :
# rmdir: failed to remove '/home/student/TEST': Directory not empty
```

```
metgy@leo:~$ rmdir /home/metgy/TEST
metgy@leo:~$ ls
BashExercises  Images      mon_site_web  Public      snap          welcome.sh
Bureau         Modèles    Musique       public_html Téléchargements
Documents      non_serveur privkey.pem   SAMPLE      Vidéos
metgy@leo:~$
```

Questions de compréhension — Partie B

1. Quelle différence entre `cd ~` et `cd ..` ?

- `cd ~` (ou simplement `cd`) renvoie directement au **répertoire personnel** (*home directory*) de l'utilisateur connecté (par exemple `/home/student`).

- `cd ..` remonte d'un niveau dans l'arborescence, vers le **répertoire parent** direct du dossier courant.

2. Depuis `/home/student/SAMPLE/TRIAL`, quel chemin relatif permet d'aller dans `/home/student` ?

Depuis `/home/student/SAMPLE/TRIAL`, il faut remonter de deux niveaux donc `cd ../../`.

3. Pourquoi `rmdir` échoue-t-il si le répertoire contient des fichiers ?

Par conception et par sécurité, la commande `rmdir` sert uniquement à supprimer des **répertoires vides**. Elle refuse d'agir s'il reste des fichiers ou des sous-dossiers afin d'éviter la perte accidentelle de données (pour supprimer un dossier non vide, il faut utiliser `rm -r`).

4. Que fait la commande `mkdir -p a/b/c/d` si le dossier `b` existe déjà ?

Elle ne renvoie **aucune erreur** en rencontrant le dossier existant et crée simplement les répertoires manquants nécessaires le long du chemin sans toucher à ce qui est déjà en place (ici, il créera a si nécessaire, réutilisera b, puis créera c et d).

Partie C — Création et gestion des fichiers

16 Créer les fichiers myfile et yourfile

Deux façons courantes de créer un fichier :

- touch : crée un fichier vide (ou met à jour la date si existe déjà)
- cat > fichier : crée un fichier et attend que vous tapiez du contenu (Ctrl+D pour finir)

```
# S'assurer d'être dans le bon répertoire
$ cd ~

# Méthode 1 : créer des fichiers vides avec touch
$ touch myfile yourfile

# Méthode 2 : créer avec contenu avec cat >
$ cat > myfile
Bonjour, ceci est myfile.
Ligne 2 de myfile.
# Appuyer sur Ctrl+D pour sauvegarder et quitter

$ cat > yourfile
Bonjour, ceci est yourfile.
Ligne 2 de yourfile.
# Ctrl+D

# Vérifier
$ ls -l myfile yourfile
```

```
metgy@leo:~$ touch myfile yourfile
metgy@leo:~$ ls -l myfile yourfile
-rw-rw-r-- 1 metgy metgy 0 sept.  3 16:27 myfile
-rw-rw-r-- 1 metgy metgy 0 sept.  3 16:27 yourfile
metgy@leo:~$
```

17 Afficher le contenu des fichiers

cat = Concatenate. Affiche le contenu d'un fichier dans le terminal. C'est l'un des outils les plus utilisés en administration Linux.

```
# Afficher myfile
$ cat myfile

# Afficher yourfile
$ cat yourfile

# Afficher les deux à la suite
$ cat myfile yourfile

# Afficher avec numéros de ligne
$ cat -n myfile

# Afficher par pages (si fichier long)
$ less myfile
```

```
# Naviguer : espace = page suivante, q = quitter
```

```
metgy@leo:~/SAMPLE/TRIAL$ cat myfile
Test1
Ligne2
metgy@leo:~/SAMPLE/TRIAL$ cat yourfile
Test2
Ligne 2
metgy@leo:~/SAMPLE/TRIAL$ cat myfile yourfile
Test1
Ligne2
Test2
Ligne 2
metgy@leo:~/SAMPLE/TRIAL$ cat -n myfile
 1 Test1
 2 Ligne2
metgy@leo:~/SAMPLE/TRIAL$
```

18 Ajouter des lignes dans myfile et yourfile

Attention à la différence :

- > (redirection simple) : ÉCRASE le fichier existant
- >> (redirection double) : AJOUTE à la fin (append) sans effacer

```
# Ajouter des lignes à myfile (>> = append)
$ cat >> myfile
Troisième ligne ajoutée.
Quatrième ligne ajoutée.
# Ctrl+D

# Ajouter à yourfile
$ cat >> yourfile
Nouvelle ligne dans yourfile.
# Ctrl+D

# Vérifier le contenu après ajout
$ cat myfile

# Alternative avec echo >>
$ echo "Une ligne supplémentaire" >> myfile
```

```
metgy@leo:~$ cat >> myfile
Test myfile
metgy@leo:~$ cat myfile
Test myfile
metgy@leo:~$ cat >> yourfile
Test yourfile
metgy@leo:~$ cat yourfile
Test yourfile
metgy@leo:~$
```

19 Créer un fichier caché

Sous Linux, tout fichier dont le nom commence par un point (.) est automatiquement caché. Il n'apparaît pas avec ls ordinaire, mais avec ls -a.

```
# Créer un fichier caché (préfixe .)
$ touch .fichier_cache

# ls ordinaire : ne le voit pas
$ ls

# ls -a (all) : voit les fichiers cachés
$ ls -a

# Sortie attendue :
.  ..  .fichier_cache  myfile  yourfile

# ls -la : caché + détails
$ ls -la
```

```
metgy@leo:~$ touch .fichier_cache
metgy@leo:~$ ls
BashExercices  Images      mon_site_web  privkey.pem  SAMPLE      Vidéos
Bureau         Modèles     Musique       Public        snap        welcome.sh
Documents      mon_serveur myfile        public_html  Téléchargements  yourfile
metgy@leo:~$ ls -a
.      .lessshst      Téléchargements
..     .local         .vboxclient-clipboard-tty2-control.pid
BashExercices  Modèles       .vboxclient-clipboard-tty2-service.pid
.bash_history  mon_serveur   .vboxclient-draganddrop-tty2-control.pid
.bash_logout   mon_site_web  .vboxclient-hostversion-tty2-control.pid
.bashrc        Musique       .vboxclient-seamless-tty2-control.pid
Bureau         myfile        .vboxclient-vmvga-session-tty2-control.pid
.BurpSuite     privkey.pem   .vboxclient-vmvga-session-tty2-service.pid
.cache         .profile      Vidéos
.config        Public        .viminfo
Documents      public_html   welcome.sh
.fichier_cache SAMPLE        .wget-hsts
.gnupg         snap         .Xauthority
Images         .ssh         yourfile
.java          .sudo_as_admin_successful
```

Les fichiers de configuration Linux sont souvent cachés : .bashrc, .profile, .ssh/, .gitconfig... C'est une convention Unix, pas une vraie protection de sécurité.

20 Copier myfile vers emp

cp = Copy. Copie un fichier ou répertoire. La source reste intacte, une nouvelle copie est créée.

```
# cp source destination
$ cp myfile emp

# Vérifier
$ ls

# myfile et emp existent tous les deux

# Afficher emp pour confirmer le contenu copié
$ cat emp
```

```
# cp avec confirmation si écrasement (-i = interactive)
$ cp -i myfile emp
```

```
metgy@leo:~$ cp myfile emp
metgy@leo:~$ ls
BashExercises  emp      mon_serveur  myfile      public_html  Téléchargements  yourfile
Bureau         Images   mon_site_web  privkey.pem  SAMPLE       Vidéos
Documents      Modèles  Musique       Public       snap         welcome.sh
metgy@leo:~$ cat emp
Test myfile
```

21 Créer un alias (lien symbolique) pour un fichier

Un lien symbolique (alias) est un raccourci qui pointe vers un autre fichier.

In -s source lien → crée un alias "lien" qui pointe vers "source"

Modifier l'alias modifie l'original. Supprimer l'alias ne supprime pas l'original.

```
# ln -s = symbolic link (lien symbolique = alias)
# ln -s fichier_original nom_du_lien
$ ln -s myfile alias_myfile

# Vérifier : ls -l montre la flèche ->
$ ls -l alias_myfile

# Sortie attendue :
lrwxrwxrwx 1 student student 6 sept. 15 09:00 alias_myfile -> myfile

# Le contenu est identique
$ cat alias_myfile
```

```
metgy@leo:~$ ln -s myfile alias_myfile
metgy@leo:~$ ls -l alias_myfile
lrwxrwxrwx 1 metgy metgy 6 sept. 3 16:35 alias_myfile -> myfile
metgy@leo:~$ cat alias_myfile
Test myfile
```

Type de lien	Commande	Caractéristique principale
Lien symbolique (souple)	ln -s source lien	Raccourci (comme un alias) — peut pointer vers répertoires
Lien physique (dur)	ln source lien	Même inode que l'original — survit à la suppression de l'original

22 Déplacer yourfile vers dept

mv = Move. Déplace OU renomme un fichier. Contrairement à cp, la source disparaît.

```
# mv source destination
$ mv yourfile dept

# Vérifier : yourfile n'existe plus
$ ls

# Sortie attendue : dept emp myfile (plus yourfile)
```

```
# Afficher le contenu de dept
$ cat dept
# Contenu identique à yourfile
```

```
metgy@leo:~$ mv yourfile dept
metgy@leo:~$ ls
alias_myfile  dept      Images    mon_site_web  privkey.pem  SAMPLE      Vidéos
BashExercises Documents  Modèles     Musique       Public        snap        welcome.sh
Bureau        emp       mon_serveur myfile        public_html  Téléchargements

metgy@leo:~$ cat dept
Test yourfile
metgy@leo:~$
```

mv sert aussi à renommer : mv ancien_nom nouveau_nom dans le même répertoire = renommage.

23

Copier emp et dept dans le répertoire TRIAL

```
# Copier deux fichiers vers un répertoire
$ cp emp dept ~/SAMPLE/TRIAL/

# Vérifier dans TRIAL
$ ls ~/SAMPLE/TRIAL/

# Sortie attendue :
dept emp
```

```
metgy@leo:~$ cp emp dept ~/SAMPLE/TRIAL/
metgy@leo:~$ ls ~/SAMPLE/TRIAL/
dept emp
metgy@leo:~$
```

24

Comparer des fichiers avec diff

diff compare deux fichiers ligne par ligne et affiche les différences. Si les fichiers sont identiques, aucune sortie n'est produite.

```
# — Tâche 25 : comparer un fichier avec lui-même —————
$ diff myfile myfile
# Aucune sortie = fichiers identiques

# — Tâche 26 : comparer myfile et emp —————
$ diff myfile emp
# Aucune sortie attendue (emp est une copie de myfile)

# Lecture de la sortie diff (si différences) :
# < = ligne dans le 1er fichier
# > = ligne dans le 2e fichier
# --- = séparateur

# Exemple de sortie avec différences :
# 3c3
# < Troisième ligne de myfile
# ---
```

```
# > Troisième ligne de emp (différente)
```

```
metgy@leo:~$ diff myfile myfile
metgy@leo:~$ diff myfile emp
metgy@leo:~$
```

25 Ajouter deux lignes dans emp dans TRIAL

```
# Ajouter des lignes à emp qui est DANS TRIAL
$ cat >> ~/SAMPLE/TRIAL/emp
Ligne ajoutée directement dans TRIAL/emp.
Deuxième ligne ajoutée.
# Ctrl+D

# Vérifier
$ cat ~/SAMPLE/TRIAL/emp
```

```
metgy@leo:~$ cat >> ~/SAMPLE/TRIAL/emp
Deuxième ligne ajoutée pour le test
metgy@leo:~$ cat ~/SAMPLE/TRIAL/emp
Test myfile
Deuxième ligne ajoutée pour le test
metgy@leo:~$
```

26 Comparer les fichiers emp du home et de TRIAL

```
# Tâche 28 : comparer emp du home avec emp dans TRIAL
$ diff ~/emp ~/SAMPLE/TRIAL/emp

# Sortie attendue (les 2 lignes ajoutées apparaissent) :
3a4,5
> Ligne ajoutée directement dans TRIAL/emp.
> Deuxième ligne ajoutée.

# Tâche 29 : diff avec sortie formatée pour meilleure lisibilité
$ diff -u ~/emp ~/SAMPLE/TRIAL/emp

# -u = format unifié (plus lisible) :
# --- emp (version home)
# +++ TRIAL/emp (version TRIAL)
# -ligne supprimée +ligne ajoutée
```

```
metgy@leo:~$ diff ~/emp ~/SAMPLE/TRIAL/emp
1a2
> Deuxième ligne ajoutée pour le test
metgy@leo:~$ diff -u ~/emp ~/SAMPLE/TRIAL/emp
--- /home/metgy/emp      2026-09-03 16:33:59.850473256 +0200
+++ /home/metgy/SAMPLE/TRIAL/emp      2026-09-03 16:39:00.283639178 +0200
@@ -1 +1,2 @@
Test myfile
+Deuxième ligne ajoutée pour le test
metgy@leo:~$
```

Questions de compréhension — Partie C

1. Quelle différence entre > et >> dans une redirection ?

> **écrase** le contenu du fichier cible s'il existe déjà (ou le crée s'il n'existe pas).

>> **ajoute** le contenu à la fin du fichier cible sans effacer l'existant (*mode ajout / append*), ou le crée s'il n'existe pas.

2. Que se passe-t-il si on utilise cp sans l'option -i sur un fichier existant ?

La commande cp écrase directement le fichier de destination sans demander de confirmation à l'utilisateur (l'option -i sert justement à rendre la copie interactive en demandant validation avant écrasement).

3. mv yourfile dept : yourfile existe-t-il encore après cette commande ?

Non, yourfile n'existe plus à son emplacement d'origine ni sous son état initial.

Si dept est un répertoire, le fichier s'y trouve désormais déplacé (dept/yourfile).

Si dept n'existe pas ou est un fichier ordinaire, yourfile a été purement et simplement renommé ou a écrasé dept.

4. Comment créer un fichier caché nommé .secret ?

Sous Linux, un fichier est caché dès lors que son nom commence par un point .. Pour le créer vide, la commande la plus directe est : touch .secret

Partie D — Suppression, renommage et liens**27** Supprimer les fichiers dans TRIAL

rm = Remove. Supprime des fichiers. ATTENTION : sous Linux, la suppression est définitive, il n'y a pas de corbeille en ligne de commande !

```
# Supprimer un fichier spécifique dans TRIAL
$ rm ~/SAMPLE/TRIAL/emp

# Supprimer plusieurs fichiers
$ rm ~/SAMPLE/TRIAL/emp ~/SAMPLE/TRIAL/dept

# Supprimer avec confirmation (-i = interactive)
$ rm -i ~/SAMPLE/TRIAL/emp
# Le système demande : remove 'emp'? → taper y puis Entrée

# Vérifier
$ ls ~/SAMPLE/TRIAL/
# Répertoire vide attendu
```

```
metgy@leo:~$ ls
alias_myfile  dept      Images    mon_site_web  privkey.pem  SAMPLE      Vidéos
BashExercises Documents  Modèles     Musique       Public        snap        welcome.sh
Bureau        emp       mon_serveur myfile         public_html  Téléchargements

metgy@leo:~$ rm emp
metgy@leo:~$ rm dept
metgy@leo:~$ ls
alias_myfile  Documents  mon_serveur  myfile      public_html  Téléchargements
BashExercises Images     mon_site_web  privkey.pem  SAMPLE      Vidéos
Bureau        Modèles   Musique       Public       snap        welcome.sh
metgy@leo:~$
```

28 Supprimer un répertoire avec des fichiers en une seule commande

`rm -rf` = Remove Recursive Force

-r = récursif (supprime le contenu et les sous-dossiers)

-f = force (pas de confirmation, pas d'erreur si absent)

DANGER : `rm -rf /*` supprimerait tout le système ! Toujours vérifier avant d'exécuter.

```
# rmdir échoue si le répertoire n'est pas vide :
# rmdir: failed to remove 'TRIAL': Directory not empty

# rm -r supprime un répertoire et tout son contenu
$ rm -r ~/SAMPLE/TRIAL

# rm -rf : sans demande de confirmation
$ rm -rf ~/SAMPLE/TRIAL

# Bonne pratique : toujours lister avant de supprimer
$ ls ~/SAMPLE/TRIAL # vérifier ce qu'on va supprimer
$ rm -rf ~/SAMPLE/TRIAL
```

```
metgy@leo:~$ rm -rf ~/SAMPLE/TRIAL
metgy@leo:~$ ls ~/SAMPLE/TRIAL
ls: impossible d'accéder à '/home/metgy/SAMPLE/TRIAL': Aucun fichier ou dossier de ce nom
metgy@leo:~$
```

29

Peut-on récupérer un fichier supprimé ?

Réponse courte : NON, pas facilement. Sous Linux en ligne de commande :

- `rm` supprime définitivement (pas de corbeille)
- Récupération possible via des outils forensiques (`testdisk`, `extundelete`) mais complexe
- La règle d'or : faire des SAUVEGARDES régulières (`tar`, `rsync`, `Timeshift`)

```
# Il n'existe pas de commande "undelete" native sous Linux

# Outil de récupération forensique (si filesystem ext4)
$ sudo apt install extundelete -y
$ sudo extundelete /dev/sda1 --restore-file home/student/emp

# Outil plus général
$ sudo apt install testdisk -y
$ sudo testdisk

# PRÉVENTION : créer une sauvegarde AVANT de supprimer
$ cp emp emp.backup
$ tar czf sauvegarde.tar.gz ~/SAMPLE/
```

```
metgy@leo:~/SAMPLE/TRIAL$ sudo apt install extundelete -y
[sudo] Mot de passe de metgy :
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
Les paquets suivants ont été installés automatiquement et ne sont plus nécessair
es :
 libfwupd2 libwoff1 linux-headers-6.17.0-14-generic
 linux-headers-6.17.0-19-generic linux-hwe-6.17-headers-6.17.0-14
 linux-hwe-6.17-headers-6.17.0-19 linux-hwe-6.17-tools-6.17.0-14
 linux-hwe-6.17-tools-6.17.0-19 linux-image-6.17.0-14-generic
 linux-image-6.17.0-19-generic linux-modules-6.17.0-14-generic
 linux-modules-6.17.0-19-generic linux-modules-extra-6.17.0-14-generic
```

```
metgy@leo:~/SAMPLE/TRIAL$ sudo apt install testdisk -y
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
Les paquets suivants ont été installés automatiquement et ne sont plus nécessair
es :
libfwupd2 libwoff1 linux-headers-6.17.0-14-generic
linux-headers-6.17.0-19-generic linux-hwe-6.17-headers-6.17.0-14
linux-hwe-6.17-headers-6.17.0-19 linux-hwe-6.17-tools-6.17.0-14
linux-hwe-6.17-tools-6.17.0-19 linux-image-6.17.0-14-generic
linux-image-6.17.0-19-generic linux-modules-6.17.0-14-generic
linux-modules-6.17.0-19-generic linux-modules-extra-6.17.0-14-generic
linux-modules-extra-6.17.0-19-generic linux-tools-6.17.0-14-generic
linux-tools-6.17.0-19-generic
```

```
TestDisk 7.1, Data Recovery Utility, July 2019
Christophe GRENIER <grenier@cgsecurity.org>
https://www.cgsecurity.org

TestDisk is free software, and
comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY.

Select a media (use Arrow keys, then press Enter):
>Disk /dev/sda - 21 GB / 20 GiB - VBOX HARDDISK
Disk /dev/loop0 - 4096 B (RO)
Disk /dev/loop1 - 58 MB / 55 MiB (RO)
Disk /dev/loop10 - 96 MB / 91 MiB (RO)
Disk /dev/loop11 - 635 MB / 606 MiB (RO)
Disk /dev/loop12 - 541 MB / 516 MiB (RO)
Disk /dev/loop13 - 414 MB / 394 MiB (RO)
Disk /dev/loop14 - 11 MB / 10 MiB (RO)
Disk /dev/loop15 - 50 MB / 48 MiB (RO)
Disk /dev/loop16 - 51 MB / 49 MiB (RO)
>[Previous] [ Next ] [Proceed] [ Quit ]

Note: Disk capacity must be correctly detected for a successful recovery.
If a disk listed above has an incorrect size, check HD jumper settings and BIOS
detection, and install the latest OS patches and disk drivers.
```

30 Renommer TRIAL en DATA

Pour renommer un répertoire sous Linux, on utilise mv (même commande que pour déplacer). mv ancien_nom nouveau_nom dans le même dossier = renommage.

```
# Recréer TRIAL pour cet exercice
$ mkdir ~/SAMPLE/TRIAL

# Renommer TRIAL en DATA
$ mv ~/SAMPLE/TRIAL ~/SAMPLE/DATA

# Vérifier
$ ls ~/SAMPLE/
# Sortie attendue :
DATA

# TRIAL n'existe plus, DATA existe
```

```
metgy@leo:~$ mkdir SAMPLE
metgy@leo:~$ cd SAMPLE
metgy@leo:~/SAMPLE$ mkdir TRIAL
metgy@leo:~/SAMPLE$ cd ..
metgy@leo:~$ mv ~/SAMPLE/TRIAL ~/SAMPLE/DATA
metgy@leo:~$ ls ~/SAMPLE/
DATA
metgy@leo:~$
```

31 Copier DATA vers un nouveau répertoire TRIAL

Pour copier un répertoire entier avec cp, l'option -r (récursif) est obligatoire. Sans -r, cp ne copie pas les dossiers.

```
# cp -r = copie récursive (répertoire + contenu)
$ cp -r ~/SAMPLE/DATA ~/SAMPLE/TRIAL

# Vérifier
$ ls ~/SAMPLE/
# Sortie attendue :
DATA  TRIAL

# DATA et TRIAL existent tous les deux
```

```
netgy@leo:~$ cp -r ~/SAMPLE/DATA ~/SAMPLE/TRIAL
netgy@leo:~$ ls ~/SAMPLE/
DATA  TRIAL
netgy@leo:~$
```

32 Liens physiques et symboliques

Rappel des deux types de liens :

ln -s source lien → Lien SYMBOLIQUE (souple) : comme un raccourci Windows

ln source lien → Lien PHYSIQUE (dur) : deux noms pour le même fichier

Créer dummy dans TRIAL et le lier à star

```
# Créer le fichier dummy dans TRIAL
$ cat > ~/SAMPLE/TRIAL/dummy
Contenu du fichier dummy.
# Ctrl+D

# Créer un lien symbolique star qui pointe vers dummy
$ ln -s ~/SAMPLE/TRIAL/dummy ~/SAMPLE/TRIAL/star

# Vérifier
$ ls -l ~/SAMPLE/TRIAL/

# Sortie attendue :
-rw-r--r-- 1 student student 26 sept. 15 dummy
lrwxrwxrwx 1 student student 30 sept. 15 star ->
/home/student/SAMPLE/TRIAL/dummy

# Lire via le lien = lire l'original
$ cat ~/SAMPLE/TRIAL/star
```

```
metgy@leo:~$ cat > ~/SAMPLE/TRIAL/dummy
Contenu du fichier dummy.
metgy@leo:~$ ln -s ~/SAMPLE/TRIAL/dummy ~/SAMPLE/TRIAL/star
metgy@leo:~$ ls -l ~/SAMPLE/TRIAL/
total 4
-rw-rw-r-- 1 metgy metgy 26 sept.  4 11:18 dummy
lrwxrwxrwx 1 metgy metgy 30 sept.  4 11:19 star -> /home/metgy/SAMPLE/TRIAL/dummy
metgy@leo:~$ cat ~/SAMPLE/TRIAL/star
Contenu du fichier dummy.
metgy@leo:~$
```

Lier dummy (TRIAL) à power dans DATA

```
# Lien PHYSIQUE de dummy (TRIAL) vers power (DATA)
$ ln ~/SAMPLE/TRIAL/dummy ~/SAMPLE/DATA/power

# Vérifier : ls -li montre le numéro d'inode
$ ls -li ~/SAMPLE/TRIAL/dummy ~/SAMPLE/DATA/power

# Sortie attendue (même inode = même fichier) :
123456 -rw-r--r-- 2 student student 26 ... /home/student/SAMPLE/DATA/power
123456 -rw-r--r-- 2 student student 26 ... /home/student/SAMPLE/TRIAL/dummy
# Le chiffre 2 = nombre de liens vers cet inode

# Modifier power modifie dummy et vice-versa
$ echo "Ajout via power" >> ~/SAMPLE/DATA/power
$ cat ~/SAMPLE/TRIAL/dummy
# La ligne ajoutée apparaît !
```

```
metgy@leo:~$ ln ~/SAMPLE/TRIAL/dummy ~/SAMPLE/DATA/power
metgy@leo:~$ ls -li ~/SAMPLE/TRIAL/dummy ~/SAMPLE/DATA/power
693325 -rw-rw-r-- 2 metgy metgy 26 sept.  4 11:18 /home/metgy/SAMPLE/DATA/power
693325 -rw-rw-r-- 2 metgy metgy 26 sept.  4 11:18 /home/metgy/SAMPLE/TRIAL/dummy
metgy@leo:~$
```

```
metgy@leo:~$ echo "Ajout via power" >> ~/SAMPLE/DATA/power
metgy@leo:~$ cat ~/SAMPLE/TRIAL/dummy
Contenu du fichier dummy.
Ajout via power
metgy@leo:~$
```

Critère	Lien symbolique (ln -s)	Lien physique (ln)
Commande	ln -s source lien	ln source lien
Fonctionne sur répertoires	☒ Oui	☒ Non (en général)
Si original supprimé	☒ Lien cassé (dangling)	☒ Fichier toujours accessible
Filesystems différents	☒ Oui	☒ Non (même FS obligatoire)
Visible dans ls -l	-> (flèche)	Même taille/inode

Synthèse — Tableau de bord des commandes

Commande	Syntaxe principale	Rôle	Partie
uname	uname -a	Informations sur le noyau et l'OS	A
whoami	whoami	Nom de l'utilisateur courant	A
hostname	hostname	Nom de la machine	A
who / w	who w	Utilisateurs connectés	A
cal	cal [mois] [année]	Afficher un calendrier	A
date	date +"%format"	Date et heure (formatées)	A
figlet	figlet "texte"	Texte en gros caractères ASCII	A
echo	echo \$VARIABLE	Afficher texte ou variable	B
pwd	pwd	Répertoire courant	B
cd	cd [chemin]	Changer de répertoire	B
mkdir	mkdir [-p] répertoire	Créer un répertoire	B
rmdir	rmdir répertoire	Supprimer répertoire vide	B
ls	ls [-la]	Lister les fichiers	B/C
touch	touch fichier	Créer fichier vide	C
cat	cat [> >>] fichier	Créer / lire / ajouter dans fichier	C
cp	cp [-r] source dest	Copier fichier ou répertoire	C
mv	mv source dest	Déplacer ou renommer	C
diff	diff [-u] f1 f2	Comparer deux fichiers	C
rm	rm [-rf] fichier	Supprimer fichier ou répertoire	D
ln	ln source lien	Lien physique	D
ln -s	ln -s source lien	Lien symbolique (alias)	D

Aide-mémoire rapide — Navigation

```
# Raccourcis essentiels
$ cd          # → home
$ cd ~        # → home
$ cd ..       # → répertoire parent
$ cd -        # → répertoire précédent
$ pwd         # → où suis-je ?
$ ls -la      # → que contient ce dossier ? (cachés inclus)

# Chemins
# Absolu : /home/student/SAMPLE/TRIAL (commence par /)
```

```
# Relatif : SAMPLE/TRIAL          (depuis position actuelle)
# Tilde   : ~/SAMPLE/TRIAL        (depuis le home)
```

Récapitulatif des redirections

Symbole	Nom	Effet	Exemple
>	Redirection sortie	Crée ou ÉCRASE le fichier	echo "hello" > fichier
>>	Redirection append	AJOUTE à la fin du fichier	echo "hello" >> fichier
<	Redirection entrée	Lit depuis un fichier	cat < fichier
	Pipe	Envoie la sortie vers une autre commande	who grep alice

Compétences BTS SIO SISR mobilisées

Bloc de compétences	Activités couvertes
B2 — Administration des serveurs Linux	Navigation, gestion fichiers/répertoires, shell
B2 — Utilisation des commandes système	Informations système, date, utilisateurs, liens
B2 — Organisation du système de fichiers	Chemins absolus/relatifs, arborescence, liens
B3 — Documentation technique	Compte-rendu des commandes, tableaux de vérification

Mission d'auto-évaluation

Sans regarder ce document, répondez aux questions suivantes en tapant les commandes :

- Quelle commande affiche le répertoire courant ?
pwd
- Créer la structure : ~/PROJET/SRC/CODE en une seule commande
mkdir -p ~/PROJET/SRC/CODE
- Créer un fichier readme.txt avec le contenu "Mon projet"
echo "Mon projet" > readme.txt
- Copier readme.txt dans ~/PROJET/SRC/
cp readme.txt ~/PROJET/SRC/
- Afficher les différences entre les deux copies
diff readme.txt ~/PROJET/SRC/readme.txt
- Créer un lien symbolique raccourci vers ~/PROJET/SRC/readme.txt
ln -s ~/PROJET/SRC/readme.txt raccourci
- Supprimer ~/PROJET et tout son contenu en une seule commande
rm -rf ~/PROJET